케어브릿지 개발 환경·기술 스택 검토 결과와 개발 주의사항

2026-10-19 (최종 · 주의사항 통합) · 비교 기준: 「케어브릿지 개발 환경·기술 스택 최종 검토 v1.0」(10/18)

> **빨간색** = 기준 문서(v1.0)에 없던 내용으로, 이번 검토에서 새로 추가하거나 바꾼 부분입니다. 검은색은 v1.0에 이미 있는 내용입니다.

결론

팀원이 정한 조합(Next.js · Supabase · Vercel · OpenAI 음성 인식 · Claude API)은 그대로 갑니다. 아래에 추가하거나 수정할 부분만 표시했습니다.

#	결정할 것	제안	누가
1	파일 이름 검사 범위	`문서/` · `참고자료/` 만 검사, 코드 폴더는 CI가 확인 (1장)	팀장
2	녹음 파일 처리	비공개 버킷 + 처리 직후 삭제, 녹음 최대 길이는 측정 후 결정 (3장)	백엔드 · 팀
3	호출 횟수 제한	Upstash 대신 Supabase 테이블 (2장)	백엔드
4	승인 규칙	확인 필요가 모두 "수정됨" 또는 "담당자 확인함"이어야 승인 (7장)	팀
5	심사위원 접속	Vercel 보호를 풀고 데모 계정·호출 제한으로 대신할지 (5장)	팀
6	비용	무료 우선, AI API·클라우드 TTS만 팀원 협의 (8장)	팀
7	일정	10/23 기능 동결, 10/25 개발 완료 (7장)	팀

검토한 문서는 세 개입니다.

1. 케어브릿지 개발 환경·기술 스택 최종 검토 v1.0 (10/18)
2. 케어브릿지 v1.0 외부 피드백 검토와 v1.1 수정 계획 (10/17)
3. 케어브릿지 기능·화면 구성 (10/16)

판정 표시: 유지 = 그대로 · 수정 = 바꿀 것 · 추가 = 새로 넣을 것

비용 원칙: 모든 항목은 무료로 진행하는 방법을 먼저 씁니다. 돈이 드는 선택지는 결제 전에 팀원 협의로 정합니다(8장).

1~8장은 기술 스택 검토 결과, 9~12장은 개발하면서 지킬 주의사항입니다.

1. 파일 이름 규칙 (수정)

파일 이름 검사는 `문서/`, `참고자료/` 폴더에만 적용합니다. 첫 코드 PR을 올리기 전에 반영해야 합니다.

- `.github/scripts/check-filenames.py`가 `문서/`, `참고자료/`로 시작하는 경로만 검사하도록 바꿉니다.
- `web/`, `supabase/`, `.github/`는 검사에서 빼고, 이름은 각 도구가 정한 규칙을 따릅니다. 코드 품질은 CI(lint·타입 검사·빌드)가 확인합니다.
- 이렇게 해야 `[id]`, `(auth)`, `_components`, Supabase 마이그레이션 파일, PR 템플릿이 막히지 않습니다.
- 루트 README의 "파일 이름 규칙"에 "코드 폴더는 제외" 한 줄을 추가합니다.

2. 기술 스택

핵심 다섯 가지는 유지하고, 호출 제한은 수정, TTS와 용어집은 추가합니다. 비용이 드는 건 AI API와 선택 사항인 클라우드 TTS뿐이며, 둘 다 팀원 협의 대상입니다.

영역	팀원 안	판정	비고	비용
프론트+서버	Next.js 하나 (`app/api/`)	유지	서버를 따로 두지 않아 일정에 유리	무료
DB·인증	Supabase	유지		무료 요금제
배포	Vercel (팀장 계정, 팀장 병합 시 배포)	유지		무료 요금제(Hobby)
음성 인식	OpenAI	유지	아이폰(mp4)·안드로이드(webm) 실험은 1주차에 진행	코디세이 키 사용 시 팀 부담 없음. 안 되면 팀원 협의
정리·번역	Claude API	유지		위와 같음
녹음 업로드	휴대폰 → Supabase 저장소 → 서버에는 위치만	수정	3장 참고	무료 한도 안
호출 횟수 제한	Upstash Redis	수정	Supabase 테이블로 대체. 동시 요청에도 숫자가 어긋나지 않게 DB 함수 하나로 "증가 후 값 반환"을 한 번에 처리	무료(Upstash 불필요)
TTS (한국어 기록 문장)	없음 (검토표 #10은 베트남어만 다룸)	추가	브라우저 내장 음성(Web Speech API)	무료
TTS (용어 뜻 베트남어 듣기)	시연 기기 확인, 없으면 서버 TTS (검토표 #10)	유지	기기에 베트남어 목소리가 있으면 내장 음성. 없으면 서버 TTS. 우선 목소리가 있는 기기를 시연 기기로 선택하고, 서버 TTS는 용어 50~100개를 미리 만들어 저장	기본 무료. 서버(클라우드) TTS는 팀원 협의
용어집	없음	추가	`glossary` 테이블(일상어, 기록 용어, 베트남어 뜻, 쉬운 풀이). "50~100개 안에서만 변환" 원칙을 코드로 검사하는 기준	무료

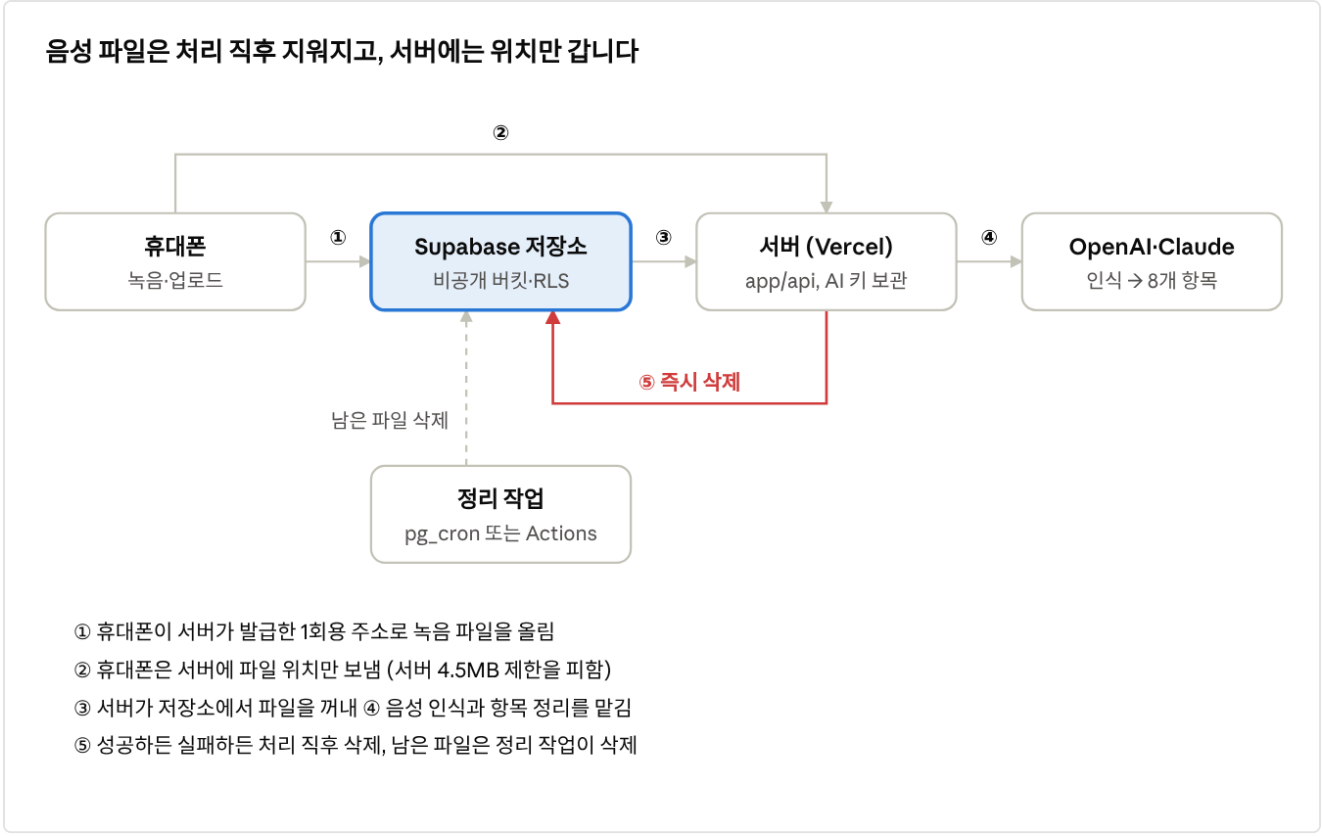
3. 녹음 파일 처리 (수정)

저장소 직접 업로드는 4.5MB 제한을 피하는 데는 맞지만, "글자로 바뀌면 음성 삭제" 약속을 지키는 장치가 함께 있어야 합니다. 아래 장치는 모두 무료로 만들 수 있습니다.

- 추가: 비공개 버킷 + 저장소 RLS. 작성자는 자기 파일만 올릴 수 있고, 다른 사람은 읽을 수 없게 합니다. DB 테이블 RLS만으로는 저장소가 막히지 않습니다.
- 추가: 업로드는 서버가 발급한 1회용 업로드 주소로만 받습니다.
- 추가: 음성 인식이 성공하든 실패하든 처리 직후 파일을 삭제합니다.
- 추가: 남은 파일을 지우는 주기 정리 작업(예: 1시간 넘은 파일 삭제)은 Supabase 예약 실행(pg_cron) 또는 GitHub Actions로 돌립니다. Vercel 무료 요금제의 예약 실행은 주기가 길 수 있어 개발 첫날 확인합니다.

- 수정: 녹음 길이 상한. v1.0은 화면에서 최대 길이를 제한하고(검토표 #2), 기능·화면 구성은 자동 정지를 두지 않아 서로 어긋납니다. 팀이 하나로 정하고, 어느 쪽이든 서버는 너무 큰 파일을 친절한 문구로 거절합니다. 기준 시간·크기는 측정 결과를 보고 정합니다.

검토표 #4(1분 녹음 크기)를 측정해서 3분 녹음도 4.5MB 미만이면, 저장소를 거치지 않고 서버로 바로 보내는 쪽이 더 단순합니다. 음성이 어디에도 저장되지 않아 보고서에 설명하기도 쉽습니다. 측정 후 결정합니다.



녹음 파일 처리 흐름 · ①②③은 v1.0의 흐름, ⑤ 즉시 삭제와 정리 작업이 새로 추가된 부분

휴대폰과 서버는 파일 위치만 주고받고, 음성은 저장소에 잠깐만 머물다 지워집니다.

4. 데이터 구조 (추가)

`record_items`의 `value_ko`, `value_native`, `confirmed`, `source`는 유지하고 아래 일곱 가지를 추가합니다.

추가 항목	내용	쓰이는 곳
`status`	관찰 / 언급 없음 / 확인 필요	작성자 카드 배지, 승인 조건
`evidence`	원문 근거 문장	담당자 검토 화면의 근거 강조
`reviewer_checked`	담당자가 확인 필요 항목을 확인했는지	승인 조건(7장)
기록 단계 이력 테이블	원문 → AI 초안 → 직원 수정 → 승인본을 덮어쓰지 않고 보관	승인한 기록의 4단계 이력
되돌리기 사유	담당자가 쓴 한국어 원문과 번역을 함께 저장	작성자의 "되돌아온 기록 보기"
특이사항 200자 검사	화면 카운터뿐 아니라 서버에서도 길이 검사	공식 기록지 칸 안내·복사
`ai_calls`	모델, 토큰 수, 응답 시간만 기록. 내용은 저장하지 않음	비용 관리, 성과보고서 수치

5. 운영·보안 (추가)

네 가지를 추가하고, 협업 파일과 키 관리 규칙은 그대로 유지합니다. 모두 무료 도구로 처리합니다.

- Supabase 일시 중지 대비: 무료 프로젝트는 일주일 동안 사용이 없으면 멈춥니다(검토표 #8). v1.0은 시연 전날·심사 기간 접속 담당을 지정합니다. 추가 — 사람이 잊어도 되도록 11월 심사 기간에 데모가 꺼지지 않도록 GitHub Actions로 주기적 접속을 겁니다. 주소만 열면 사용으로 안 잡힐 수 있어 DB를 한 번 조회하는 가벼운 API를 부릅니다. GitHub Actions 무료 분량 안에서 충분합니다.
- 키 유출 검사: 비공개 무료 저장소라 GitHub Secret Scanning을 못 씁니다. 추가 — CI에 무료 오픈소스 도구인 gitleaks 단계를 넣습니다.
- Mock 모드: "키 없이 Mock으로 개발" 원칙은 v1.0에 있습니다. 추가 — `USE_MOCK_AI` 환경 변수로 고정합니다. 개발·미리보기 배포에서만 Mock을 쓰고, Production에서 키가 없으면 가짜 응답 대신 오류를 냅니다. Mock일 때는 화면에 "MOCK" 표시를 띄워 시연 중 착각을 막습니다.
- 추가 — Supabase 타입 생성: 마이그레이션 후 `supabase gen types` 로 타입 파일을 만들어 프론트·백이 같은 타입을 씁니다.
- 유지 — `CLAUDE.md` , `AGENTS.md` , `.claude/settings.json` , PR 템플릿, 브랜치·PR 규칙, API 키 관리 규칙.

심사위원 접속 (추가): v1.0은 배포본을 Vercel 인증으로 보호합니다. 그런데 공모전 필수 제출물이 심사위원이 여는 테스트 URL이라, 이대로면 심사위원이 접속하지 못합니다. 제출 전에 보호를 풀고 앱 안의 데모 계정과 호출 횟수 제한으로 막는 방식으로 바꿀지 팀이 정합니다.

6. Agent 구조 (수정)

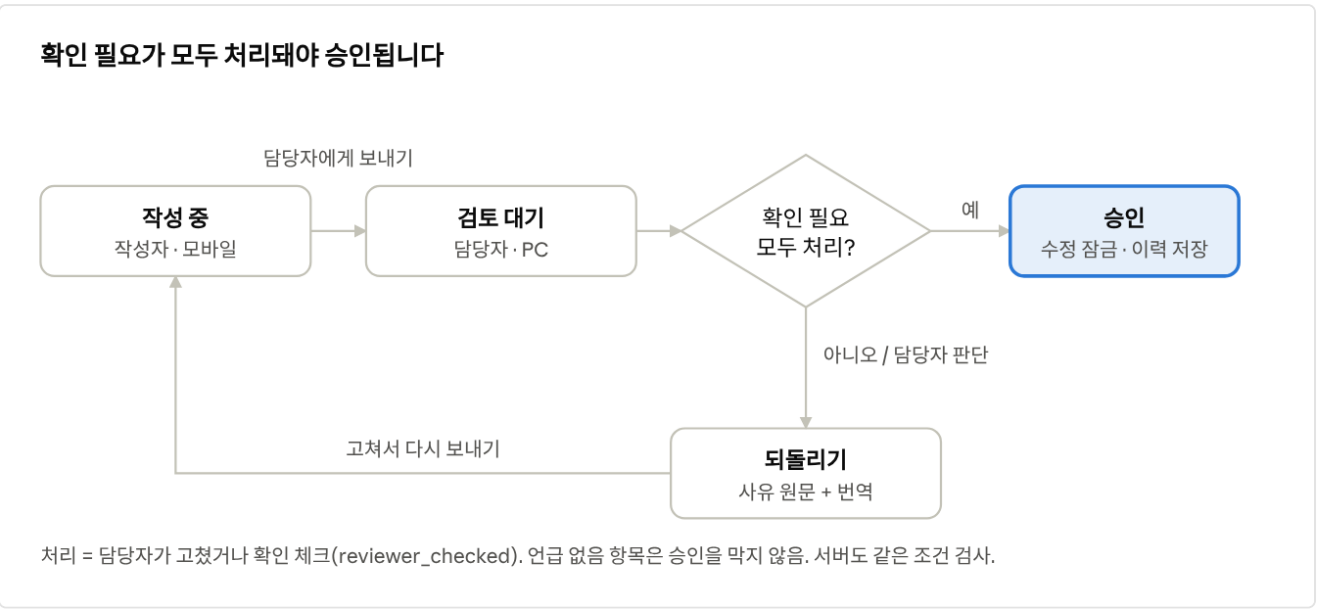
Agent 도입(v1.1 계획 A1)은 찬성하되, 비용과 대기 시간 상한을 코드에 고정합니다. 코디세이 키 한도를 팀 전체가 같이 쓰고, 한도를 넘으면 추가 비용이 생길 수 있기 때문입니다.

- 도구는 피드백대로 4개 이하
- 한 기록당 최대 호출 횟수 고정 (예: 5회)
- 전체 제한 시간 고정 (예: 60초)
- 상한에 걸리면 기존 방식(한 번 호출 → JSON → 서버 검사)으로 대체

7. 팀 결정과 일정

승인은 "확인 필요가 모두 처리돼야 가능"으로, 기능 동결은 10/23로 정하는 것을 제안합니다.

- 승인 규칙: v1.1 계획의 추천안 ①을 지지하되, 화면 설계에 맞춰 문구를 바꿉니다. 확인 필요 항목이 모두 "수정됨" 또는 "담당자 확인함"(`reviewer_checked`)이어야 승인 버튼이 켜지고, 서버도 같은 조건을 검사합니다. 언급 없음 항목은 승인을 막지 않습니다.
- 일정: 10/23 기능 동결, 10/24~25 버그 수정과 배포 점검으로 10/25 개발을 마칩니다. 10/26~30에는 비교 실험, 데모 영상, 성과보고서가 남아 있어 개발 기간을 늘리기 어렵습니다.



기록 승인 흐름 · 1개 판단, 되돌리기 고리 (새로 추가한 그림)

되돌아온 기록은 작성자의 기록 초안 확인 화면으로 다시 열리고, 담당자 사유가 맨 위에 보입니다.

백엔드 첫 작업 순서는 12장 첫 주 체크리스트에 합쳤습니다.

8. 비용 정리

기본 구성은 모두 무료로 운영하고, AI API와 클라우드 TTS만 팀원 협의로 정합니다. 유료 결제는 협의 전에는 하지 않습니다.

항목	비용	방법
Vercel 배포	무료	Hobby 요금제
Supabase DB·인증·저장소	무료	무료 요금제, 일시 중지는 주기 접속으로 대비
GitHub 저장소·Actions	무료	비공개 저장소, Actions 무료 분량 안
키 유출 검사	무료	gitleaks(오픈소스)
호출 횟수 제한	무료	Supabase 테이블. Upstash는 쓰지 않음
TTS (한국어)	무료	브라우저 내장 음성
TTS (베트남어 용어 뜻)	무료 우선, 유료는 팀원 협의	목소리 있는 시연 기기 선택. 클라우드 TTS 사전 생성은 협의 후
OpenAI · Claude API	팀원 협의	코디세이 키 사용을 우선 확인. 안 되면 개인 결제 여부와 분담을 협의. v1.0 추정은 기록 1건 약 $0.04, 1,000건 약 $40이며, 시연용은 미리 처리한 결과를 저장해 호출을 아낌

협의할 것: 코디세이 키 범위(서비스·모델·한도·기간), 키가 안 될 때의 결제 방법과 분담, 클라우드 TTS 사용 여부.

9. 실험으로 확정할 것

문서상 결정은 끝났지만, 아래 6개는 실제로 돌려 봐야 확정됩니다. 결과가 나오면 2장(TTS)과 3장(녹음)만 다시 갱신합니다.

확인할 것	어떻게	결과에 따라 바뀌는 것
녹음 1분·3분 파일 크기 (검토표 #4)		

	연습 프로젝트에서 아이폰·안드로이드로 녹음	3분이 4.5MB 미만이면 저장소를 거치지 않고 서버로 직접 전송
아이폰(mp4)·안드로이드(webm)를 OpenAI가 받는지 (#5)	두 형식 파일을 그대로 음성 인식에 전송	안 되면 형식 변환 단계 추가
한국어·베트남어 섞인 말 인식 품질 (#6)	팀원 샘플 5개로 비교	품질이 낮으면 입력 안내 문구·언어 지정 방식 조정
시연 기기 TTS 목소리 (#10)	시연 기기에서 한국어·베트남어 목소리 확인	베트남어 목소리가 없으면 기기 교체, 또는 서버 TTS(비용은 팀원 협의)
Vercel 무료 요금제 예약 실행 주기	개발 첫날 설정 화면 확인	녹음 정리 작업을 Supabase pg_cron 또는 GitHub Actions로 이동
코디세이 키 범위	코디세이 운영진 확인	키가 안 되면 API 결제 방법과 분담을 팀원 협의

10. 개발 중 주의사항

통합 단계에서 가장 많이 깨지는 것은 API 계약과 권한입니다. 둘은 첫날 정합니다.

1. **프론트와 API 계약부터 정하기**
   - 화면별로 주고받을 데이터와 응답 형식을 첫날 합의합니다.
   - 상태값은 영문 키로 고정합니다. 항목 상태 3종(관찰 / 언급 없음 / 확인 필요), 기록 상태 5종(작성 전 / 작성 중 / 검토 대기 / 되돌아옴 / 승인).
   - 키를 바꿀 때는 프론트·백 양쪽이 동시에 고쳐야 하므로 PR에 반드시 적습니다.
2. **권한(RLS) 규칙을 구체적으로 쓰기**
   - 작성자는 자기 기록만, 담당자는 담당 어르신 기록만 봅니다.
   - 테이블과 녹음 저장소 모두에 걸어야 합니다.
   - 승인, 되돌리기, 승인 후 수정 차단은 화면이 아니라 서버에서 막습니다. 관리자 키(service_role)는 RLS를 무시하므로 서버에서만 쓰고 브라우저에는 절대 넣지 않습니다(v1.0 #7).
3. **AI 출력 품질을 초반에 확인하기**
   - 합성 사례 10개로 첫 프롬프트를 바로 돌려 봅니다.
   - 원문에 없는 내용을 지어내지 않는지가 핵심입니다. `evidence` 문장이 원문에 실제로 있는지 코드로 검사하고, 없으면 확인 필요로 내립니다.
   - 출력 용어가 용어집(50~100개) 안에 있는지 검사합니다.
   - Claude 최신 모델은 temperature를 바꾸면 오류가 나므로 건드리지 않고, 형식은 JSON 스키마(구조화 출력)로 고정합니다(v1.0 #9).
4. **아이폰 녹음을 일찍 시험하기**
   - 사파리는 사용자가 버튼을 눌러야만 마이크가 켜지고, HTTPS에서만 동작합니다. 실제 아이폰으로 개발 초반에 확인합니다.
   - 녹음 최대 길이는 v1.0(화면에서 제한)과 기능·화면 구성(자동 정지 없음)이 어긋나므로 팀이 하나로 정합니다.
5. **시연용 데이터 미리 만들기**
   - 가상 어르신, 작성자, 담당자, 기록 세트를 DB 초기 데이터로 만들어 시연·비교 실험·테스트에 함께 씁니다. 실제 이름이나 기록은 넣지 않습니다.
6. **테스트 사례를 기능마다 하나씩**
   - v1.1 계획(A9)의 경우를 확인합니다: 무응답, 잡음, 숫자·부정 표현, 권한 없는 접근, 중복 승인.

7. **AI 키와 심사위원 접속**
   - 키는 서버 환경 변수에만 둡니다. `NEXT_PUBLIC_` 이 붙은 변수에는 넣지 않습니다.
   - 반복 테스트는 Mock으로 하고, 실제 호출은 키 담당자가 배포본에서만 확인합니다.
   - 공모전에는 심사위원이 여는 테스트 URL을 내야 하므로, 제출 전에 접속 방법(5장)을 정합니다.

11. 만들면 안 되는 것

질의답변서(10/12 공개)와 기능·화면 구성에서 이미 약속한 내용입니다. 심사에서 대조될 수 있으니 코드와 화면 문구 모두 지킵니다.

금지	개발에서 지킬 것
진단·건강위험 판정·투약 안내	AI 출력에 진단명·처방 표현이 나오면 걸러냅니다. 관찰은 관찰대로 적습니다("욕창"이 아니라 "엉덩이 부위 발적 관찰")
AI가 원문에 없는 값을 채우기	근거 없는 항목은 "언급 없음" 또는 "확인 필요"로 남깁니다
공식 기록지 대체·공단 자동 전송	내보내기와 복사만 제공하고 "공식 기록지 아님"을 표시합니다
승인 전 가족 공유	가족 공유는 잠긴 버튼으로만 두고, 서버도 승인 전 공유 요청을 거절합니다
상시 녹음·실시간 통역	사용자가 시작·정지하는 음성 메모만 받습니다
음성 파일 보관	글자로 바뀌면 바로 삭제합니다
근무시간·급여 판단	녹음 시간이나 기록 길이를 근무 평가에 쓰지 않습니다
실제 개인정보 사용	합성 데이터만 쓰고, 기록 내용을 로그에 남기지 않습니다

12. 첫 주 체크리스트

10/23 기능 동결 전에 끝내야 하는 순서입니다. 백엔드 첫 작업 순서도 여기에 합쳤습니다.

☐ 파일 이름 검사 범위를 `문서/` · `참고자료/` 로 수정 (첫 코드 PR 전, 팀장)
☐ 프론트와 API 계약·상태값 영문 키 합의
☐ 연습 프로젝트에서 녹음 크기·형식 측정 (9장 #4·#5)
☐ 음성 인식 품질 샘플 비교 (9장 #6)
☐ 시연 기기 TTS 목소리 확인 (9장 #10)
☐ 녹음 최대 길이 결정 (화면 제한 vs 자동 정지 없음)
☐ 팀 승인 후 Supabase 팀 프로젝트 생성·팀원 초대, 테이블·저장소 RLS 규칙 작성
☐ 시연용 합성 데이터 세트를 DB 초기 데이터로 등록
☐ 합성 사례 10개로 첫 프롬프트 품질 확인 (근거 검사 포함)
☐ 실제 아이폰으로 녹음 동작 확인
☐ 뼈대가 올라오면 `docs/dev-env` 브랜치로 설정 파일 PR (Vercel 배포 제한도 확인)
☐ 코디세이 키 범위 확인 후 키 관리 규칙과 `web/.env.example` 확정, 안 되면 비용 팀원 협의
☐ 심사위원 접속 방법 결정 (Vercel 보호 해제, 데모 계정, 호출 제한)